考试科目名称 离 散 数 学 (A 卷)

2024—2025 学年第 一 学期　　考试方式：闭 卷

院系＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
分数									

得分 ＿＿　一、（本题满分 12 分）

已知：每个喜欢微信的人都不喜欢看报纸，每个人或者喜欢看报纸或者喜欢上网，并非每个人都喜欢上网。符号化上述前提并用反证法证明结论：有人不喜欢微信。

得分 ＿＿　二、（本题满分 10 分）

证明：若直角三角形三边边长皆为整数，则三个边长的乘积可被 30 整除。

得分	

三、（本题满分 12 分）

考虑 ZF 集合论，其不存在以自身为元素的集合，即$\forall A, A \notin A$。在此集合论下定义“序数”为满足以下条件的集合α：

1) 传递性：$\forall x \in \alpha, x \subseteq \alpha$；
2) 全序性：$\forall x, y \in \alpha, (x \subseteq y \vee y \subseteq x)$。

请证明：序数α的任意元素β也是序数。

得分	

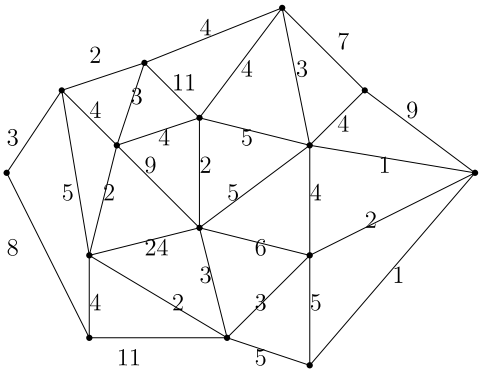
四、（本题满分 12 分）

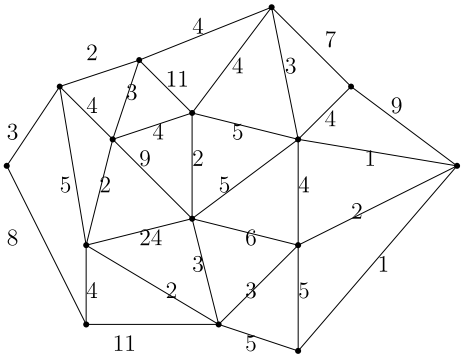
令D_n表示自然数n的所有正因子与整除关系构成的偏序集。证明：D_n是布尔代数当且仅当$n = p_1 p_2 \dots p_k$，其中$p_1, p_2, \dots, p_k$是互不相同的素数。

得分	

五、（本题满分 10 分）

画出下图的最小生成树，并给出权重。（左图作为草稿，答案画在右图上。）





得分	

六、（本题满分 12 分）

给定奇素数p以及任意与p互素的正整数a，称满足同余式$a^d \equiv 1\ (mod\ p)$的最小正整数d为a模p的阶，记作$\delta_p(a) = d$。当$\delta_p(a) = \varphi(p)$时（φ为欧拉函数），称a为模p的原根。

⑴ 证明：$\delta_p(a) \mid p-1$。

⑵ 若p存在原根，证明：$1^n + 2^n + \cdots + (p-1)^n \equiv 0\ (mod\ p), n \in \mathbb{Z}^+ \wedge p-1 \nmid n$。

（注：$\{1, 2, \ldots, p-1\}$关于模p乘法构成群，单位元为1。）

得分	

七、（本题满分 10 分）

设G是恰有$2k\,(k \geq 1)$个奇度顶点的连通图，试证明G中存在k条边不重复的简单通路$P_1, P_2, \ldots, P_k$，使得：$E(G) = \bigcup_{i=1}^{k} E(P_i)$.

得分	

八、（本题满分 10 分）

设u, v为n阶无向简单图G中两个不相邻的顶点，且$d(u) + d(v) \geq n$。证明：G为哈密尔顿图当且仅当$G \cup (u, v)$为哈密尔顿图。（注：$G \cup (u, v)$表示将边(u, v)加入图G中。）

得分		

九、（本题满分 12 分）

设 S 和 T 分别是具有叶子集合$\{x_1, ..., x_k\}$和$\{y_1, ..., y_k\}$的两颗树。试证明：若对于所有 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant k$，$d_S(x_i,x_j) = d_T(y_i,y_j)$，则 S 和 T 同构。（注：$d_S(x_i,x_j)$表示 x_i 与 x_j 在树 S 上的最短路径长度。）